

ATTENZIONE! QUESTO MATERIALE DIDATTICO È PER USO PERSONALE DELLO STUDENTE
ED È COPERTO DA COPYRIGHT. NE È VIETATA LA RIPRODUZIONE O IL RIUTILIZZO ANCHE PARZIALE,
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE.

(Aspetti di) Pianificazione e Gestione

Ingegneria del Software Avanzata

Università di Ferrara

CdLM in Ingegneria Informatica e dell'Automazione

A.A. 2019/2020

Marco Alberti (marco.alberti@unife.it)

Stima dei costi

Prezzo di vendita e costi

- Il prezzo non è (quasi mai) proporzionale al costo
- In assenza di potenziali concorrenti per il progetto, può arrivare al valore (percepito) del prodotto
- Può essere accettabile un prezzo inferiore al costo:
 - per acquisire un cliente
 - per entrare in un nuovo mercato
 - perché parte del prodotto può essere riusata
- Comunque la (difficile) stima dei costi è in genere necessaria per determinare il prezzo proposto

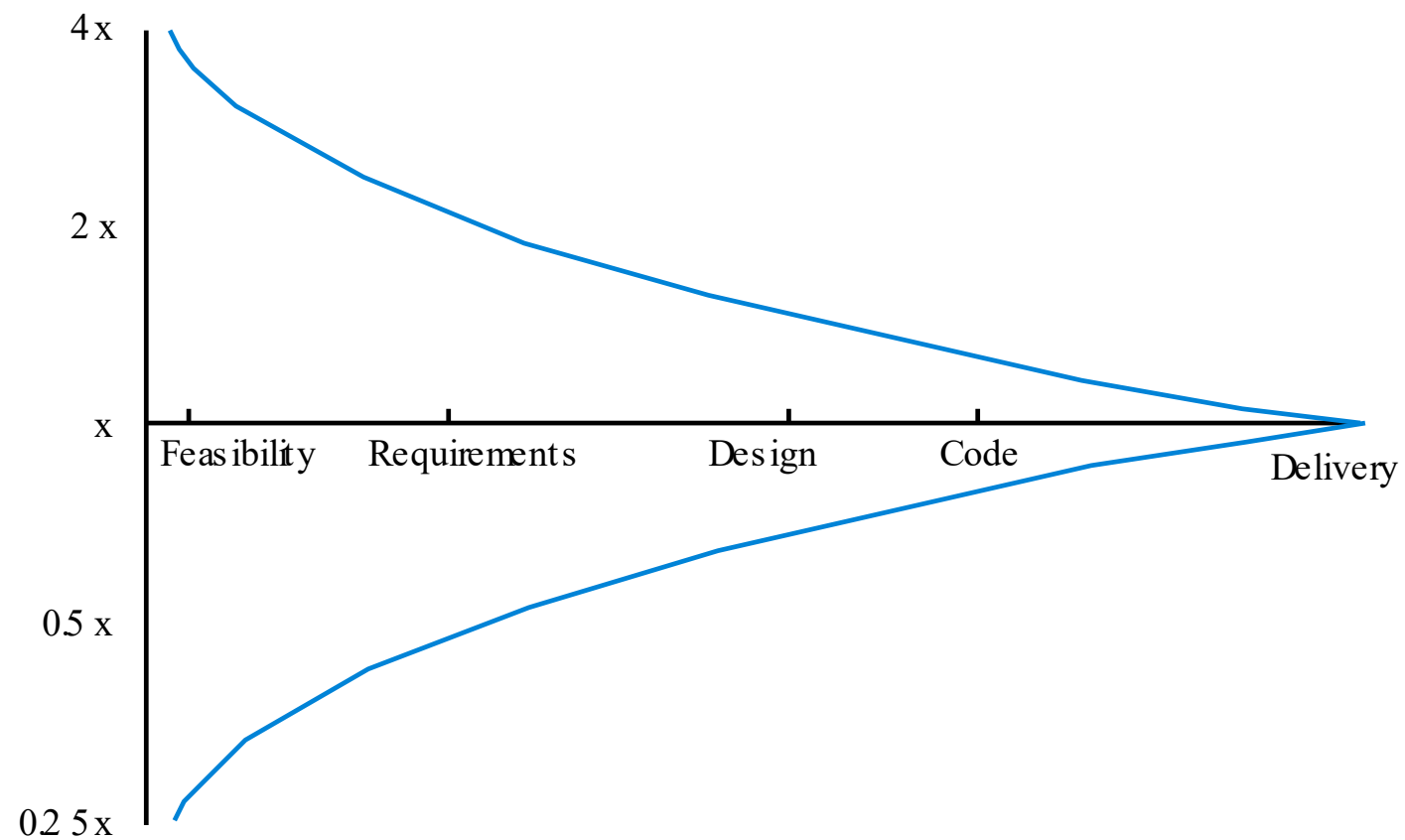
Stima dei costi

- Quali costi: personale, hardware, software, logistica, formazione...
- Tendono a essere proporzionali ai mesi*persona (sforzo) necessari
- Stima difficile da effettuare nei primi stadi di un progetto:
 - Requisiti incerti
 - Possono essere necessarie tecnologie innovative:
 - Riducono i costi a lungo termine
 - Possono aumentare quelli a breve termine
 - Le persone e le loro capacità possono non essere note
- Le stime tendono a essere self-fulfilling (“auto-adempienti”):
 - Le risorse vengono allocate secondo le stime
 - Il progetto viene adattato alle risorse disponibili

Tecniche di stima dei costi

- Modellazione algoritmica
 - Modelli che legano il costo a metriche del software (LOC, function point, punti oggetto)
- Giudizio di esperti
 - Discussione e mediazione fra esperti delle tecniche prescelte
- Stima tramite analogia
 - Stima ottenuta dai costi di progetti analoghi
- Pricing to win
 - Si adatta lo sforzo alla disponibilità del cliente

Incertezza delle stime



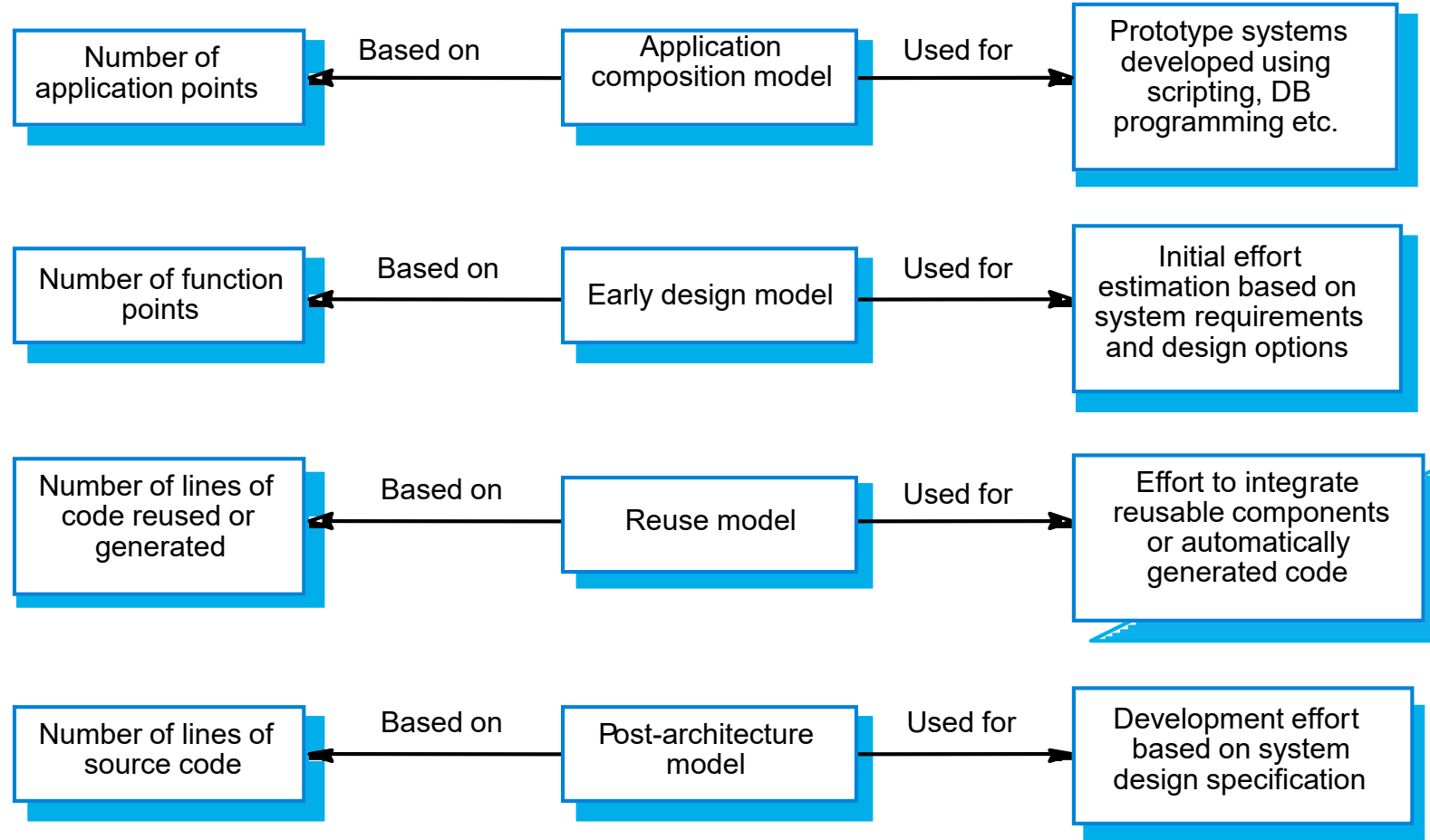
Fattori che influenzano i costi

- Requisiti
 - Correttezza
 - Prestazioni
- Uso di componenti
- Linguaggio di programmazione
 - Produttività
 - Difficoltà
- Personale
 - Disponibilità
 - Capacità/esperienza

COCOMO II

- COnstructive COst MOdel, evoluzione di COCOMO (1981)
- Composto da un insieme di sottomodelli
 - applicabili in fasi diverse del processo o per tipi diversi di processo
 - basati su misure o stime diverse
- Application Composition Model
- Early Design Model
- Reuse Model
- Post-Architecture Model

Modelli COCOMO II



Application Composition Model

- Per progetti di prototipi o con ampio riuso (GUI)
- Considera strumenti CASE
- Basato su metrica dei punti applicazione (o punti oggetto):
 - numero di schermate e report da produrre, ognuno pesato secondo fattore di complessità:
 - facile
 - medio
 - difficile

Application Composition Model

- $PM = (NAP \times (1 - \%reuse/100)) / PROD$

dove

- PM è lo sforzo in persone-mese
- NAP è il numero di punti applicazione
- PROD è la produttività
- %reuse è la percentuale di codice riusato

Developer's experience and capability	Very low	Low	Nominal	High	Very high
ICASE maturity and capability	Very low	Low	Nominal	High	Very high
PROD (NOP/month)	4	7	13	25	50

Early Design Model

- Stima basata sui requisiti
- Basata su formula standard:
 - $PM = A \times \text{Size}^B \times M$ dove
 - Size è la dimensione in KLOC, determinata a partire dal numero di Function Points dell'applicazione applicando apposite tabelle
 - $A = 2.94$, B varia da 1.1 a 1.24 a seconda di novità del progetto, flessibilità di sviluppo, processi di risoluzione dei rischi, coesione del team, livello di maturità del processo
 - $M = \text{PERS} \times \text{RCPX} \times \text{RUSE} \times \text{PDIF} \times \text{PREX} \times \text{FCIL} \times \text{SCED}$;

Function Points

- Funzioni:
 - Tipo dati:
 - file interni logici
 - file esterni di interfaccia
 - Tipo transazione:
 - input esterno
 - output esterno
 - interrogazioni esterne
- Identificate le funzioni, ad ognuna si assegna un peso in base alla loro complessità
- La somma dei pesi costituisce il numero di function points non pesato
- Questo numero va moltiplicato per un fattore correttivo determinato da 14 caratteristiche generali del sistema

Early design model

- Moltiplicatori:
 - RCPX – affidabilità e complessità del prodotto;
 - RUSE – riutilizzo necessario;
 - PDIF – difficoltà della piattaforma;
 - PREX – esperienza del personale;
 - PERS – capacità del personale;
 - SCED - tempistica;
 - FCIL – funzionalità di supporto.

Reuse model

- Considera codice che si può riusare senza modifiche e codice che richiede adattamenti per essere integrato.
- Due possibilità:
 - Riuso black-box, dove il codice non viene modificato. Sforzo nullo.
 - Riuso white-box, dove il codice viene modificato.
 - Si stima la quantità (in LOC) di codice nuovo equivalente, come sforzo, al riuso del codice esistente.
 - Questa può essere usata, ad esempio, nell'early design model, aggiungendola alla quantità di codice da sviluppare ex novo.

Stima per riuso white box

- Codice che deve essere compreso e integrato: dimensione equivalente
- $ESLOC = ASLOC * (1-AT/100) * AAM$.
 - ASLOC: numero di righe del codice riusato da modificare
 - AT: percentuale di codice modificato riusato.
 - AAM adaptation adjustment multiplier (moltiplicatore di aggiustamento adattativo), somma di:
 - AAF, costo di modifica del codice esistente
 - SU, costo di comprensione del codice esistente
 - AA, costo di decisione sul riuso

Post-Architecture Model

Modello più dettagliato

- $PM = A \times \text{Size}^B \times M$ (come in Early Design Model), ma
 - Size è la somma di
 - righe di nuovo codice
 - ESLOC da riuso
 - righe da modificare per cambiamenti nei requisiti
 - M è prodotto di 17 fattori (anzichè 7 come in Early Design Model)

Esponente

- $B = 1.01 + S/100$, dove

S è la somma di valutazioni da 5 (molto basso) a 0 (molto alto) dei seguenti fattori:

- precedenti
- flessibilità di sviluppo
- analisi dei rischi
- coesione del team
- maturità del processo

Moltiplicatori

- Attributi di prodotto
 - requisiti sul prodotto da sviluppare
- Attributi informatici
 - vincoli imposti al software dalla piattaforma hardware
- Attributi del personale
 - tengono conto dell'esperienza e della capacità dei membri del team
- Attributi di progetto
 - caratteristiche particolari del progetto

Gestione dei rischi

Gestione dei rischi

- Identifica i rischi e piani d'azione per minimizzarne gli effetti
- Un rischio è la possibilità del verificarsi di circostanze sfavorevoli:
 - I *rischi di progetto* riguardano i tempi o le risorse
 - I *rischi di prodotto* riguardano la qualità del software in produzione
 - I *rischi economici* riguardano l'organizzazione che sviluppa il software

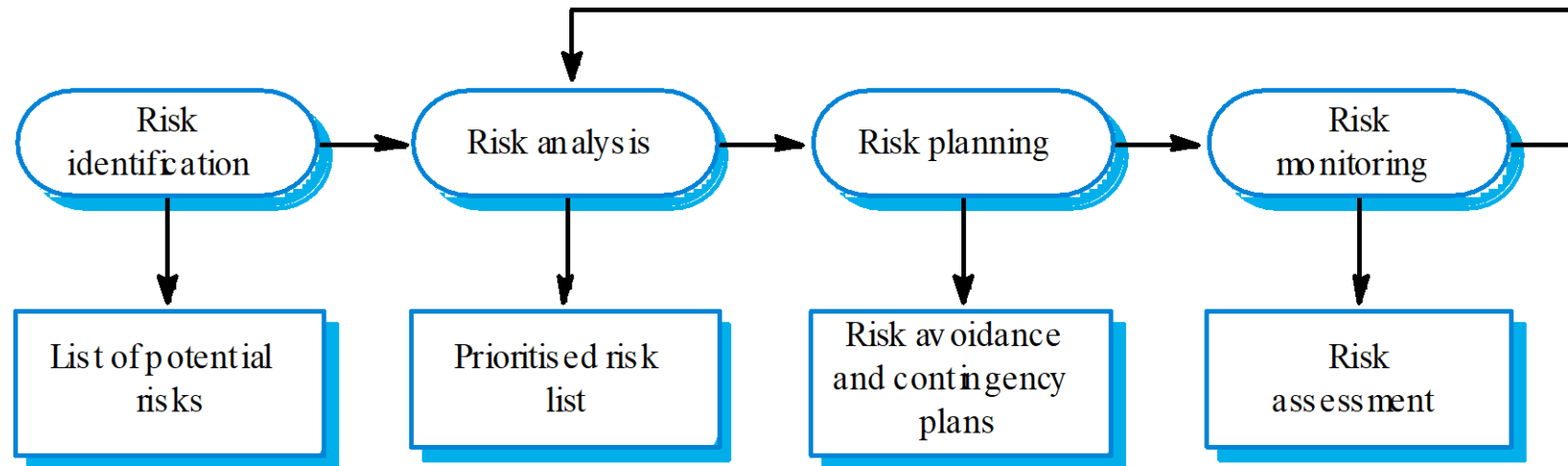
Rischi tipici

Rischio	Riguarda	Descrizione
Turnover del personale	Progetto	Parte del personale lascia il progetto prima che sia ultimato
Modifica della gestione	Progetto	Cambiamento nella gestione organizzativa, con priorità diverse
Hardware non disponibile	Progetto	Mancata o ritardata consegna di hardware indispensabile
Cambiamenti dei requisiti	Progetto e prodotto	Numero di cambiamenti dei requisiti superiore al previsto
Ritardi nelle specifiche	Progetto e prodotto	Mancata o ritardata disponibilità di specifiche (di interfaccia) essenziali)
Sottostima della dimensione	Progetto e prodotto	Dimensione reale del sistema maggiore di quella stimata
Cattive prestazioni di strumenti CASE	Prodotto	Qualità o produttività degli strumenti di supporto inferiore al previsto
Cambiamento tecnologico	Economico	Si rende disponibile una tecnologia superiore a quella su cui si basa il sistema
Concorrenza sul prodotto	Economico	Un prodotto concorrente raggiunge il mercato prima del completamento del prodotto

Processo di gestione dei rischi

- Identificazione
 - Individuare i rischi di progetto, prodotto ed economici
- Analisi
 - Determinare la probabilità e l'impatto dei rischi
- Pianificazione
 - Concepire piani per annullare o minimizzare l'impatto
- Monitoraggio
 - Rilevare al più presto il verificarsi dei rischi durante lo svolgimento del progetto

Processo di gestione dei rischi



Identificazione dei rischi

- Rischi tecnologici
 - Derivanti da tecnologie hardware e software utilizzate per sviluppare il sistema
 - Il DBMS utilizzato nel sistema ha prestazioni inferiori al previsto
 - Una libreria di componenti contiene troppi errori per essere utilizzabile
- Rischi riguardanti il personale
 - Associati al team di sviluppo
 - Impossibile assumere personale con l'esperienza necessaria
 - Assenze in momenti chiave
 - Difficoltà a formare il personale

Identificazione dei rischi

- Rischi organizzativi
 - Legati all'ambiente in cui si sta sviluppando il software
 - Ristrutturazione aziendale che porta a una sostituzione del manager del progetto
 - Mancanza di disponibilità finanziaria che comporta riduzione del budget
- Rischi strumentali
 - Legati a strumenti CASE e altri software di supporto
 - Il codice generato è poco efficiente

Identificazione dei rischi

- Rischi dei requisiti
 - Derivanti dai cambiamenti dei requisiti del cliente e dal processo di gestione dei requisiti
 - Un cambiamento dei requisiti comporta riprogettazione di parte del sistema
 - Il cliente sottostima l'impatto di cambiamenti dei requisiti
- Rischi di stima
 - Derivano dalle valutazioni delle caratteristiche del sistema e delle risorse necessarie
 - Sottostima di
 - Dimensione del software
 - Tempi di sviluppo
 - Segnalazioni di errori

Analisi dei rischi

- Determina la probabilità e la gravità di ogni rischio individuato
- Probabilità:
 - Molto bassa
 - Bassa
 - Moderata
 - Alta
 - Molto alta
- Effetti:
 - Catastrofici
 - Seri
 - Tollerabili
 - Insignificanti

Esempio

Rischio	Probabilità	Effetti
Problemi finanziari impongono riduzione del budget	Bassa	Catastrofici
Impossibile assumere persone con le capacità necessarie	Alta	Catastrofici
Mancanza di personale nei momenti chiave	Moderata	Seri
Librerie di componenti contengono errori che ne limitano l'uso	Moderata	Seri
Cambiamenti dei requisiti che richiedono modifiche sostanziali al progetto	Moderata	Seri
Ristrutturazione aziendale porta al cambio del manager del progetto	Alta	Seri
Il DBMS usato nel processo ha prestazioni inferiori al previsto	Moderata	Tollerabili

Esempio

Rischio	Probabilità	Effetti
Il tempo di sviluppo è sottostimato	Alta	Seri
Il cliente sottostima l'impatto di cambiamenti dei requisiti	Moderata	Tollerabili
Difficoltà a formare il personale	Moderata	Tollerabili
Più segnalazioni di errori del previsto	Moderata	Tollerabili
Sottostima della dimensione del software	Alta	Tollerabili
Uno strumento CASE genera codice inefficiente	Moderata	Insignificanti

Pianificazione

- Strategie di gestione di ogni rischio
 - Strategie per evitare
 - Riduzione della probabilità del verificarsi del rischio
 - Strategie di minimizzazione
 - Riduzione dell'impatto del rischio sul processo o sul prodotto
 - Piani precauzionali
 - Affrontano le circostanze nate dal verificarsi del rischio

Esempio

- **Rischio: cambiamenti dei requisiti**
 - Per evitare: processo accurato di ingegneria dei requisiti, convalida del cliente (casi d'uso, prototipo), informare il cliente dei costi di cambiamenti
 - Minimizzazione: progettazione in vista del cambiamento, isolamento dell'implementazione dei requisiti più soggetti a modifiche, tracciabilità
 - Piano precauzionale: identificare le parti del sistema influenzate dal cambiamento dei requisiti e implementazione delle modifiche, addebito dei costi

Esempio

- **Rischio: sottostima del tempo di sviluppo**
 - Per evitare: assunzione di sviluppatori esperti, progettazione dettagliata
 - Minimizzazione: progettazione modulare in cui il maggior numero possibile di moduli possa essere sostituito da componenti esistenti (anche se di costo alto)
 - Piano precauzionale: acquisto di componenti per coprire parte della funzionalità mancante

Monitoraggio

- A intervalli regolari, esame di ogni rischio al fine di aggiornarne
 - Probabilità
 - Effetti
- Poiché i cambiamenti non sono direttamente osservabili, bisogna ricorrere a *indicatori di rischio*

Indicatori di rischio

- Rischi tecnologici
 - Consegne ritardate
 - Molte segnalazioni di problemi
- Rischi del personale
 - Basso morale
 - Pessime relazioni
 - Disponibilità di posti di lavoro migliori
- Rischi organizzativi
 - Voci di corridoio
 - Mancanza di azioni

Indicatori di rischio

- Rischi strumentali
 - Riluttanza all'uso di strumenti
 - Frequenti lamentele
 - Richiesta di hardware più potente
- Rischi dei requisiti
 - Frequenti richieste di modifiche
 - Insoddisfazione del cliente per i prototipi
- Rischi di stima
 - Mancato rispetto delle scadenze
 - Difficoltà a risolvere gli errori segnalati